வாய்பாட்டில் பயன்படுத்தி $r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}} = \frac{25}{\sqrt{32 \times 32}} = \frac{25}{32} = 0.781$

r = 0.781, உடன் தொடர்புக் கெழு மிக அதிகமாகவும் நேரிடையாகவும் உள்ளது. ஆகவே, காரின் வயதிற்கும், பராமரிப்புச் செலவிற்கும் நேரடித் தொடர்பு, மிக அதிக அளவில் உள்ளது.

ஊக சராசரியினைப் பயன்படுத்தும் வாய்பாட்டினைக் கொண்டு உடன்தொடர்பு கணக்கிடுதல்:

எ.கா. 1; பின்வரும் விவரங்களுக்கு கார்ல் பியர்சனின் உடன்தொடர்புக் கெழுவினைக் கண்டறிக.

X:	10	12	13	16	17	20	25
Y:	19	22	26	27	29	33	37

தீர்வு

உடந்தொடர்பு கணக்கிடும் வாய்பாடு

$$r = \frac{N\sum dxdy - (\sum dx)(\sum dy)}{\sqrt{N\sum dx^2 - (\sum dx)^2}\sqrt{N\sum dy^2 - (\sum dy)^2}}$$

ப.எண்	X	Y	(X-A)=dx	(Y-A)=dy	dx2	dy2	Dxdy
1	10	19	-6	-8	36	64	48
2	12	22	-4	-5	16	25	20
3	13	26	-3	-1	9	1	3
4	16	27	0	0	0	0	0
5	17	29	1	2	1	4	2
6	20	33	4	6	16	36	24
7	25	37	9	10	81	100	90
N = 7	∑X=113	∑Y=193	∑dx=1	∑dy=4	$\sum dx^2$=159	$\sum dy^2$=230	∑dxdy=187

$$\bar{x} = \frac{\sum X}{N} = \frac{113}{7} = 16\frac{1}{7} \qquad \bar{y} = \frac{\sum Y}{N} = \frac{193}{7} = 27\frac{4}{7}$$

$$dx = X - A \Rightarrow X - 16; \; dy = Y - A \Rightarrow Y - 27$$

$$\therefore r = \frac{N\sum dxdy - (\sum dx)(\sum dy)}{\sqrt{N\sum dx^2 - (\sum dx)^2}\sqrt{N\sum dy^2 - (\sum dy)^2}}$$

$$= \frac{7 \times 187 - 1 \times 4}{\sqrt{7 \times 159 - (1)^2}\sqrt{7 \times 230 - (4)^2}}$$

$$= \frac{1309 - 4}{\sqrt{1112}\sqrt{1610 - 16}}$$